Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

L GLUTATIONA REDUZIDA

Antioxidante

Estimula a resposta imune

Ação detoxificante

O QUE É?

A L glutationa é um peptídeo encontrado em maiores concentrações no fígado, e formado pela junção dos aminoácidos glutamato, cisteína e glicina. Dentre as suas diferentes funções no organismo, a L glutationa possui atividade antioxidante, estimula o sistema imune, aumenta a disponibilidade endógena de cisteína e modula processos críticos para a célula, como a síntese de ácido desoxirribonucleico (DNA) e de proteínas dos microtúbulos. Uma vez que diversos fatores reduzem os níveis de L glutationa no organismo (incluindo envelhecimento, estresse e desnutrição), tem sido demonstrado que a suplementação deste peptídeo pode acarretar em inúmeros efeitos benéficos à saúde.[1,2]

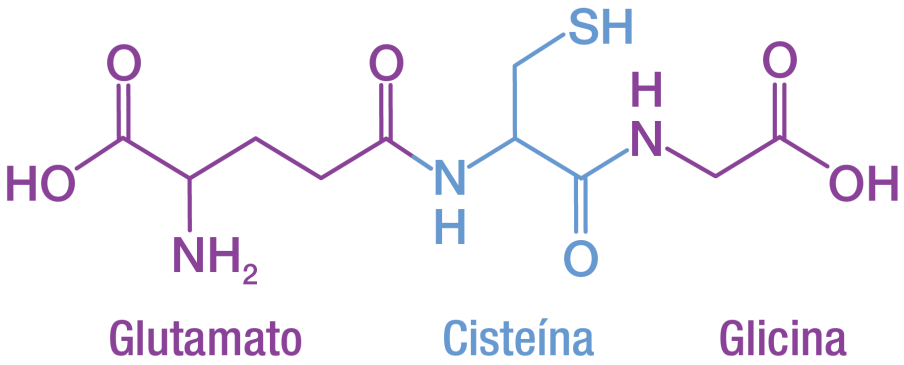

FIGURA 1 – Estrutura molecular da L glutationa reduzida. A glutationa é formada pela junção dos aminoácidos glutamato, cisteína e glicina.
Adaptado de BERTONI et al., 2019.

MECANISMO DE AÇÃO

A respiração aeróbica é um processo biológico comum a todos os organismos eucariotos, necessário para a obtenção de energia e homeostasia celular. Durante a respiração aeróbica, compostos orgânicos reduzidos são mobilizados para as mitocôndrias e subsequentemente oxidados de maneira controlada, sendo que a energia liberada durante estas reações é armazenada em forma de ATP, que pode ser prontamente utilizado pelas células. Entretanto, mesmo sob condições fisiológicas, a atividade mitocondrial constante acarreta na produção de espécies reativas de oxigênio (EROS), como ânion superóxido e peróxido de hidrogênio. O acúmulo de EROS no organismo pode danificar a estrutura e comprometer o funcionamento de componentes celulares, levando a um quadro de estresse oxidativo (observado também em condições

patológicas, como inflamação tecidual crônica). Assim, para combater os efeitos nocivos decorrentes da ação destes radicais, o organismo produz diferentes enzimas e substâncias com capacidade antioxidante, tal como a L glutationa. No citoplasma celular, o peróxido de hidrogênio produzido pelas mitocôndrias é reduzido pela porção sulfidrila da L glutationa, que transforma esse radical em moléculas de água. Esta reação envolve a mudança reversível entre as formas reduzida e oxidada da L glutationa, através da redução de moléculas de NADPH em $NADP^+$ sob ação das enzimas glutationa redutase e oxidase, limitando assim o estresse oxidativo e danos potenciais em estruturas celulares. Além do peróxido de hidrogênio, outros peróxidos orgânicos também são neutralizados através deste ciclo oxidativo. Se presente em excesso no citoplasma, a L glutationa oxidada é então eliminada da célula através de um transportador de membrana, possibilitando a sua metabolização no meio extracelular.[1,3]

Além da atividade antioxidante, a glutationa é um dos principais reservatórios endógenos de cisteína. A cisteína é um aminoácido não essencial que na forma livre é altamente instável e rapidamente oxidado em cistina, o que impede a sua utilização pelas células e também favorece a formação de diferentes tipos de radicais livres. Por fim, a manutenção de níveis intracelulares adequados de L glutationa também contribui para a homeostase da proliferação celular. Já foi demonstrado que a mudança entre as fases estacionária e proliferativa no ciclo celular depende de um aumento nos níveis de L glutationa, assim como a sua concentração ideal também evita que a célula entre em proliferação descontrolada, como observado em células tumorais.[1,4]

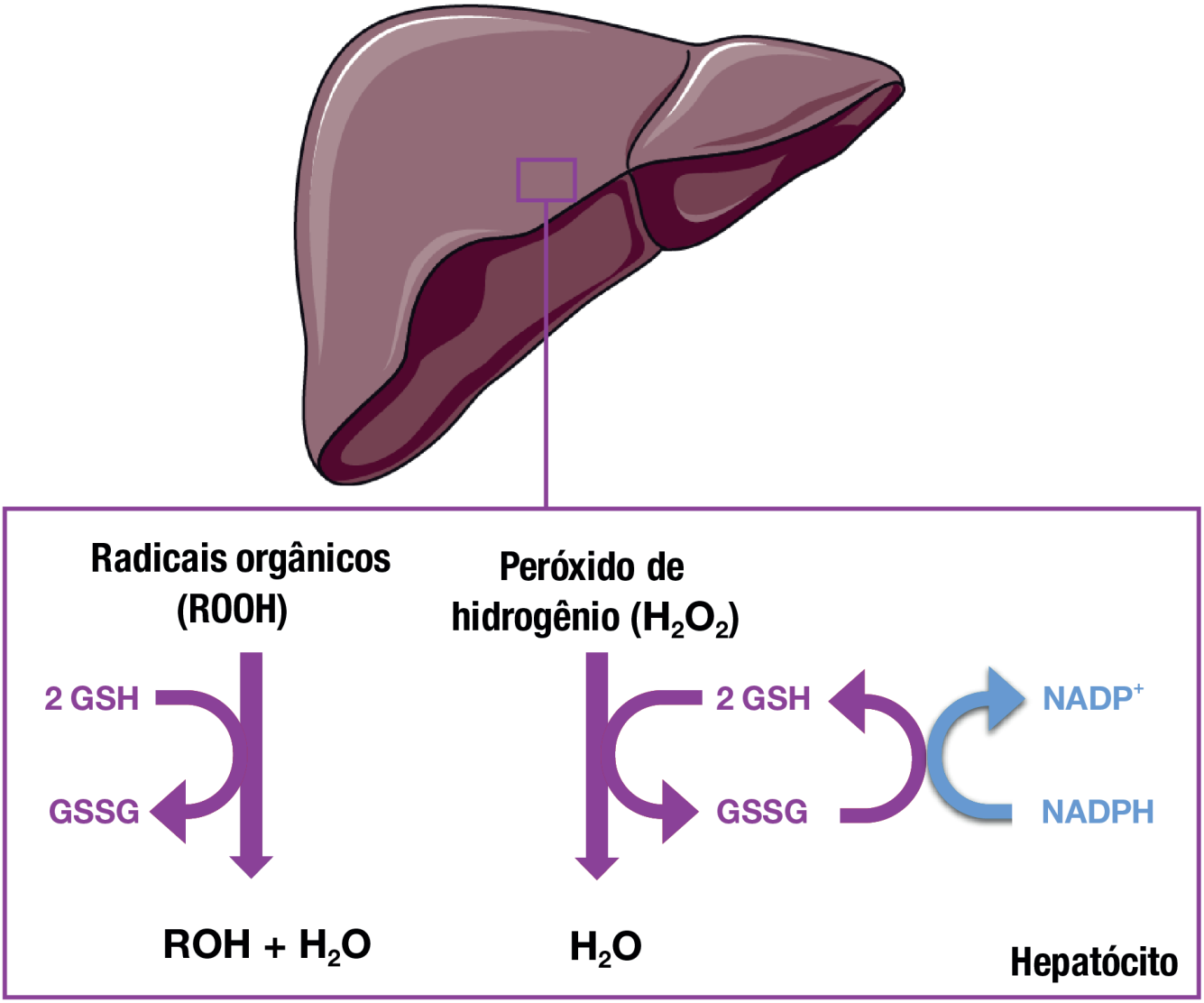

FIGURA 2 – Atividade antioxidante e hepatoprotetora da L glutationa. A conversão da glutationa reduzida (GSH) em glutationa oxidada (GSSG) neutraliza radicais orgânicos e espécies reativas danosas ao organismo. **Adaptado de TRAVESSO et al., 2013.**

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

ESTEATOSE HEPÁTICA

A esteatose hepática não alcoólica é uma causa importante de dano hepático crônico e está associada a outras síndromes metabólicas de incidência crescente nos últimos anos, tal como a obesidade. Nesse contexto, a eficácia da suplementação com L glutationa no tratamento dessa patologia foi avaliada através de um estudo clínico que investigou diferentes marcadores bioquímicos relacionados à atividade hepática. Neste estudo, 14 homens e 15 mulheres (com idade superior a 50 anos) receberam tratamento diário com 300 mg de L glutationa, por via oral, durante 4 meses. Ao fim do estudo, o tratamento com L glutationa promoveu uma melhora significativa da função hepática destes pacientes, observada através da redução dos níveis da enzima alanina aminotransferase (ALT), como também de triglicerídeos e ferritina. Assim, estes resultados sugerem que a suplementação por via oral com L glutationa pode ser utilizada como adjuvante terapêutico no tratamento de esteatose hepática e obesidade, em associação às mudanças no estilo de vida (como prática regular de atividade físicas e alimentação balanceada).[5]

DISPONIBILIDADE ENDÓGENA DE CISTEÍNA E RESPOSTA IMUNOLÓGICA

Alguns aminoácidos – por possuírem moléculas instáveis e serem rapidamente metabolizados – são estocados pelas células em sua forma conjugada a outros compostos. Constituída pela junção de três moléculas diferentes, a L glutationa pode atuar como fonte de aminoácidos, conforme as necessidades metabólicas das células. Um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo investigou a capacidade do organismo em armazenar a L glutationa e aumentar a disponibilidade endógena de aminoácidos, bem como o impacto deste mecanismo sobre a resposta imune. Para tanto, 54 voluntários receberam a suplementação diária com placebo ou com duas doses diferentes de L glutationa (250 ou 1000 mg), por via oral, durante 6 meses. Após o tempo de análise, foi observado que a suplementação com ambas as doses resultou no aumento das concentrações de L glutationa nos eritrócitos, no plasma, nos linfócitos e em células da mucosa oral. Curiosamente, a maior dose também induziu o aumento do numero de células NK no sangue, sugerindo uma ativação do sistema imunológico destes voluntários.[6]

Outros estudos também sustentam a relação entre a suplementação com L glutationa e a melhora do funcionamento do sistema imunológico de indivíduos imunocomprometidos. Nesse contexto, pesquisadores analisaram as concentrações de L glutationa, glutationa redutase e dos níveis de estresse oxidativo em portadores do HIV (vírus da imunodeficiência humana). Esta análise demonstrou que os portadores de HIV apresentam uma redução dos níveis séricos de glutationa e glutationa redutase, como também apresentam maiores índices de estresse oxidativo em comparação a indivíduos saudáveis. Dessa forma, foi sugerido que a redução de eritrócitos e leucócitos decorrentes da infecção pela HIV podem estar relacionados com a redução da atividade da L glutationa, evidenciando a necessidade não apenas de sua suplementação como também do uso contínuo de antioxidantes.[7]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Semelhante a outros compostos bioativos, a atividade antioxidante potente da L glutationa também contribui para a proteção da pele contra danos decorrentes do estresse oxidativo gerado pela exposição à radiação ultravioleta (UV). O efeito da suplementação com L glutationa por via oral foi avaliado sobre o aspecto e pigmentação da pele da região do rosto, através de um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo. Para tanto, 42 mulheres e 18 homens (entre 19 e 22 anos de idade) receberam 250 mg de L glutationa, uma vez ao dia, durante 4 semanas de exposição à luz solar sem utilização de fotoprotetores tópicos. Ao fim do estudo, foi observado que os indivíduos que receberam a suplementação com L glutationa apresentavam uma redução da hiperpigmentação da pele, sugerindo um efeito fotoprotetor.[8]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 10 a 500 mg ao dia

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outros profissionais da saúde.

Informativo destinado a profissionais da saúde.

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Shelly C. Lu MD. REGULATION OF GLUTATHIONE SYNTHESIS. *Mol Asp Med*. 2009;230(1-2):42–59. doi:10.1038/jid.2014.371
2. Bertoni S, Albertini B, Facchini C, Prata C, Passerini N. Glutathione-loaded solid lipid microparticles as innovative delivery system for oral antioxidant therapy. *Pharmaceutics*. 2019;11(8):1-17. doi:10.3390/pharmaceutics11080364
3. Garcia-Ruiz C, Fernandez-Checa JC. Mitochondrial glutathione: Hepatocellular survival-death switch. *J Gastroenterol Hepatol*. 2006;21(SUPPL. 3):3-6. doi:10.1111/j.1440-1746.2006.04570.x
4. Huang ZZ, Li H, Cai J, Kuhlenkamp J, Kaplowitz N, Lu SC. Changes in glutathione homeostasis during liver regeneration in the rat. *Hepatology*. 1998;27(1):147-153. doi:10.1002/hep.510270123
5. Honda Y, Kessoku T, Sumida Y, et al. Efficacy of glutathione for the treatment of nonalcoholic fatty liver disease: An open-label, single-arm, multicenter, pilot study. *BMC Gastroenterol*. 2017;17(1):1-8. doi:10.1186/s12876-017-0652-3
6. Richie JP, Nichenametla S, Neidig W, et al. Randomized controlled trial of oral glutathione supplementation on body stores of glutathione. *Eur J Nutr*. 2015;54(2):251-263. doi:10.1007/s00394-014-0706-z
7. Morris D, Ly J, Chi PT, et al. Glutathione synthesis is compromised in erythrocytes from individuals with HIV. *Front Pharmacol*. 2014;5 APR(April):1-6. doi:10.3389/fphar.2014.00073
8. Arjinpathana N, Asawanonda P. Glutathione as an oral whitening agent: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. *J Dermatolog Treat*. 2012;23(2):97-102. doi:10.3109/09546631003801619
9. Estévez M, Geraert PA, Liu R, Delgado J, Mercier Y, Zhang W. Sulphur amino acids, muscle redox status and meat quality: More than building blocks – Invited review. *Meat Sci*. 2020;163:108087. doi:10.1016/j.meatsci.2020.108087
10. Traverso N, Ricciarelli R, Nitti M, et al. Role of glutathione in cancer progression and chemoresistance. *Oxid Med Cell Longev*. 2013;2013. doi:10.1155/2013/972913